421 Q3446636 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

A análise de resíduos é uma etapa essencial na validação de modelos estatísticos, especialmente em regressão linear. Acerca dos resíduos e da sua análise, assinale a opção correta.

(A) Em estatística, resíduos são as diferenças entre os valores previstos pelo modelo e os valores ajustados.

(B) A análise de resíduos é usada para verificar se o modelo atende aos pressupostos de linearidade, homocedasticidade, normalidade e independência.

(C) Resíduos padronizados são calculados por meio da divisão de cada resíduo pela soma total dos resíduos.

(D) Em um gráfico de resíduos *versus* valores ajustados, a presença de resíduos não aleatórios indica que o modelo é apropriado.

(E) Se os resíduos seguem uma distribuição uniforme, o pressuposto de normalidade é considerado atendido.

422 Q3446637 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

Em relação aos modelos de regressão linear simples sob o método de mínimos quadrados ordinários, assinale a opção correta.

(A) A regressão linear simples é usada para modelar a relação entre uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes.

(B) O coeficiente angular da equação de regressão representa o valor previsto da variável dependente quando a variável independente é igual a zero.

(C) A equação de regressão linear simples pode ser expressa como $y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$, onde β_0 é o intercepto, β_1 é o coeficiente angular, e ϵ é o termo de erro.

(D) Um dos pressupostos da regressão linear simples é que os resíduos apresentem variâncias diferentes ao longo dos valores previstos.

(E) A principal medida para avaliar o ajuste de um modelo de regressão linear simples é a mediana dos resíduos.

423 Q3452288 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Céu Azul - PR **Provas:** FAU - 2025 - Prefeitura de Céu Azul - PR - Advogado ...

Os dados seguintes são referentes ao atraso (em minutos) de um trem ao passar em uma determinada estação ao longo de sete dias:

1,5	3,5	3,0	2,5	2,0	3,5	5,0

Com base nestes dados, é correto afirmar que:

(A) A média e a mediana da série são iguais a 2,5 minutos.

(B) O valor da moda é maior que o da mediana.

(C) A amplitude de tempo é igual a 3 minutos.

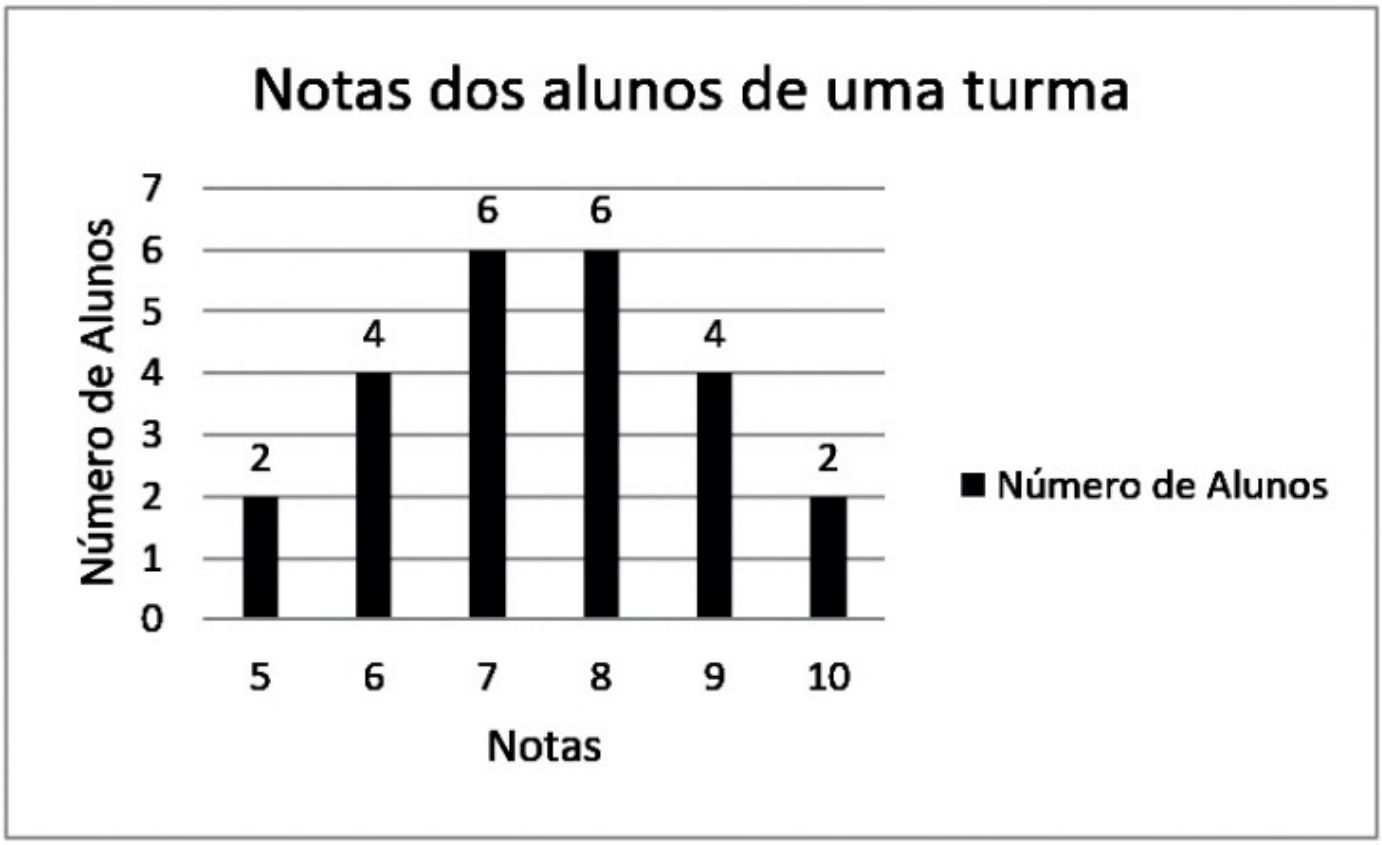
(D) O ponto médio da série é igual a 4 minutos.

(E) A média, moda e a mediana da série possuem o mesmo valor.

424 Q3492705 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IDECAN **Órgão:** SME de João Pessoa - PB **Prova:** IDECAN - 2025 - SME de João Pessoa - PB - Professor de Matemática (Educação Básica II)

O gráfico de barras abaixo representa a distribuição das notas de uma turma em uma prova de matemática. O eixo horizontal indica as notas, e o eixo vertical indica o número de alunos que obtiveram cada nota.



Analisando o gráfico de barras, indique a mediana das notas dessa turma.

A 7,5.
B 7.
C 6.
D 8.
E 8,5.

425 Q3522315 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** AMAUC **Órgão:** Prefeitura de Jaborá - SC **Prova:** AMAUC - 2025 - Prefeitura de Jaborá - SC - Professor de Matemática - Edital nº 1

A ouvidoria de uma prefeitura recebeu denúncias sobre a demora no atendimento em um posto de saúde da cidade e mandou uma equipe fiscalizar os tempos de atendimento de 7 médicos, constatando um intervalo entre uma consulta e outra de: 13, 10, 10, 14, 12, 15, 11. Qual é a moda e a mediana desses dados?

(A) A moda é 10 e a mediana é 11.

(B) A moda é 12 e a mediana é 15.

(C) A moda é 10 e a mediana é 12.

(D) A moda é 12 e a mediana é 11.

(E) A moda é 12 e a mediana é 10.

---

426 Q3842892 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** IDCAP **Órgão:** PPSA **Prova:** IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI

Para avaliar a eficácia de modelos de regressão, diversas métricas são utilizadas para quantificar a precisão das previsões em relação aos valores reais. A escolha da métrica adequada depende do contexto e dos objetivos específicos da análise. Compreender as características de cada métrica é essencial para interpretar corretamente o desempenho do modelo e realizar comparações apropriadas entre diferentes abordagens. Qual das seguintes opções é uma métrica comumente usada para avaliar modelos de regressão?

(A) Erro Quadrático Médio (MSE).

(B) Acurácia.

(C) F1-Score.

(D) Precisão.

---

427 Q3842895 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** IDCAP **Órgão:** PPSA **Prova:** IDCAP - 2025 - PPSA - Analista de Tecnologia da Informação - Projetos de TI

No aprendizado de máquina, especialmente em modelos de regressão, é comum enfrentar o problema de *overfitting*, onde o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, capturando ruídos e padrões irrelevantes. Para mitigar esse problema e melhorar a capacidade de generalização do modelo, algumas técnicas de regularização podem ser empregadas. Qual técnica de regularização adiciona uma penalidade proporcional ao valor absoluto dos coeficientes no cálculo da função de custo?

(A) Regularização L1.

(B) *Dropout*.

(C) Normalização.

(D) Regularização L2.

---

428 Q4297194 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Covariância, Correlação Inferência estatística , Intervalos de confiança , Testes de hipóteses

Ano: 2025 **Banca:** FUNDMED - RS **Órgão:** HCPA **Provas:** FUNDMED - RS - 2025 - HCPA - Residência Multiprofissional - Enfermagem - COREMU ...

Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), uma revisão sistemática da literatura estimou que o risco relativo para exacerbações agudas da DPOC no seguimento de um ano após alta hospitalar para aqueles com ansiedade, em comparação àqueles sem ansiedade, foi de 2,10 (IC 95%: 1,28 – 3,45) vezes. Pacientes com DPOC com depressão apresentaram risco relativo de exacerbações agudas da DPOC no primeiro ano após a alta de 1,36 (IC 95%: 1,10–1,69) vezes, comparados àqueles com DPOC sem depressão. Com base nos dados apresentados, assinalar a alternativa CORRETA.

(A) O risco de exacerbações agudas da DPOC foi 2,10% maior entre aqueles com ansiedade, em comparação àqueles sem ansiedade.

(B) O risco de exacerbações agudas da DPOC foi 36% maior entre aqueles com depressão, em comparação àqueles sem depressão.

(C) O excesso relativo de risco para exacerbações agudas da DPOC associado à depressão é maior que o excesso de risco associado à ansiedade.

(D) Não houve diferença estatisticamente significativa no risco de exacerbações agudas da DPOC entre pacientes com e sem depressão.

429 Q3337111 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** MPU **Prova:** FGV - 2025 - MPU - Analista do MPU - Perito em Economia

Considere o seguinte modelo de regressão linear simples:
$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$, $i = 1,2, \ldots n$.
Uma amostra aleatória com n = 24 observações de cada variável fornece as seguintes estatísticas:

$$\sum_{i=1}^{24} x_i = 12$$

$$\sum_{i=1}^{24} y_i = 48$$

$$\sum_{i=1}^{24} x_i^2 = 19$$

$$\sum_{i=1}^{24} y_i^2 = 200$$

$$\sum_{i=1}^{24} x_i y_i = 50$$

A reta de regressão estimada por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) a partir dessa amostra é:

(A) $\hat{y}_i = 0.5 + 2x_i$;

(B) $\hat{y}_i = 0.5 + 3x_i$;

(C) $\hat{y}_i = 1 + 2x_i$;

(D) $\hat{y}_i = 1.5 + 0.5x_i$;

(E) $\hat{y}_i = 2 + 0.5x_i$.

430 Q3349759 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TRT - 24ª REGIÃO (MS) **Prova:** FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação)

Considere que no ajuste de uma reta de regressão linear
$Y = \beta 0 + \beta 1X + \varepsilon$,
a seguinte tabela de Análise da Variância (com dados parcialmente omitidos) foi obtida:

Fonte	Soma de Quadrados	Graus de liberdade	Média Quadrática
Regressão	4.800		
Resíduo			s^2
Total	10.190	99	

O valor de s^2 é igual a

(A) 50.
(B) 55.
(C) 60.
(D) 65.
(E) 70.

431 Q3349761 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TRT - 24ª REGIÃO (MS) **Prova:** FGV - 2025 - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística (Reaplicação)

Suponha um modelo de regressão linear p-variado dado por:
$\mathbf{Y = X\beta + \varepsilon}$
em que **Y** é um vetor (n x 1), **X** é uma matriz (n x p) conhecida, **β** é um vetor de parâmetros (p x 1) e **ε** é um vetor de erros tal que $E[\boldsymbol{\varepsilon}] = 0$, $V[\boldsymbol{\varepsilon}] = \mathbf{I}\sigma^2$, de modo que os elementos de **ε** são não correlacionados, **I** é a matriz identidade. Nesse caso, se **X'** é a matriz transposta da matriz **X**, a solução das equações normais é dada por

(A) $b = (X'X)^{-1}(X'Y)$.
(B) $b = (X'Y)\,(X'X)^{-1}$.
(C) $b = (X'Y)^{-1}(YX)$.
(D) $b = (X'Y)^{-1}(X'X)$.
(E) $b = (YX)^{-1}(X'Y)$.

432 Q3350272 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-SP **Prova:** VUNESP - 2025 - TJ-SP - Analista de Sistemas Judiciário

Sobre a regressão linear, assinale a alternativa correta.

(A) O algoritmo de regressão linear utiliza um número par de variáveis de entrada.

(B) A regressão linear é um algoritmo de aprendizado não supervisionado.

(C) Toda regressão linear é também uma regressão logística, porém, a recíproca só é verdadeira em casos com uma variável inferida.

(D) A regressão linear é um algoritmo de aprendizado profundo.

(E) Uma regressão linear simples possui equação do tipo Y = b1X + b0 + e.

433 Q3358623 Estatística > Modelos lineares , Análise de séries temporais

Ano: 2025 **Banca:** Unesc **Órgão:** Prefeitura de Içara - SC **Prova:** Unesc - 2025 - Prefeitura de Içara - SC - Engenheiro Eletricista

A previsão de demanda elétrica orienta o planejamento de sistemas de potência. Avaliando uma região com consumo anual de 500 gigawatt-hora (GWh) e crescimento esperado de 4%, a análise técnica concentra-se nos métodos estatísticos para estimar o consumo futuro. Sobre o tema, relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (termos)

1.Regressão Linear. 2.Séries Temporais. 3.Modelos Econométricos. **Coluna B (descrições)**

(__)Método que analisa padrões históricos de consumo ao longo do tempo, como sazonalidade e tendências. (__)Método que combina variáveis econômicas, como PIB e população, para prever o consumo. (__)Método que assume uma relação linear entre consumo e variáveis independentes, como temperatura. Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:

(A) 2, 3, 1.

(B) 2, 1, 3.

(C) 1, 2, 3.

(D) 3, 2, 1.

(E) 1, 3, 2.

434 Q3362606 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** ARCE **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - ARCE - Analista de Regulação – Especialista Econômico-financeiro

Uma agência reguladora de saneamento básico está estudando a relação entre a variável dependente Y = redução de perdas de água (em porcentagem) e duas variáveis independentes: X1 = investimento em infraestrutura (em milhões de reais) e X2 = capacitação de equipes técnicas (em horas de treinamento por funcionário). Foram coletados dados de dez municípios e um modelo de regressão linear múltiplo foi ajustado usando o método de mínimos quadrados ordinários. Alguns resultados do ajuste do modelo são evidenciados a seguir:
• Soma de quadrados da regressão = 450,0; • Soma de quadrados dos resíduos = 80,0; • Valor-p do teste F da ANOVA = 0,005; • Estimativa do intercepto do modelo = 5,0; • Estimativa do coeficiente de X1 = 0,4; e • Estimativa do coeficiente de X2 = 0,2. Com base nessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) O coeficiente de determinação do modelo é superior a 87,5%.

(B) O modelo de regressão é estatisticamente significativo ao nível de 5% de significância.

(C) Se o investimento em infraestrutura aumentar em 10 milhões de reais e a capacitação de equipes técnicas aumentar em 20 horas, a redução de perdas de água aumentará em 8%.

(D) Para cada milhão de reais investido em infraestrutura, a redução de perdas de água aumenta em média 0,4%, mantendo constante o tempo de capacitação das equipes técnicas.

435 Q3363353 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-PR **Prova:** FGV - 2025 - SEFAZ-PR - Auditor Fiscal (Manhã)

Um conjunto de 36 idades de funcionários de uma sociedade empresária tem média 42 e mediana 41. Quatro novos funcionários serão incorporados ao grupo. As idades desses quatro são 38, 38, 42 e 50. Em relação aos novos valores da média e da mediana desse grupo de 40 funcionários, assinale a afirmativa correta.

(A) A nova média é 42,5, e a nova mediana continua igual a 41.

(B) A nova média é 42,5 e a nova mediana é 41,2.

(C) A nova média continua igual a 42 e a nova mediana continua igual a 41.

(D) A nova média continua igual a 42 e nada se pode afirmar acerca do valor da nova mediana.

(E) Nada se pode afirmar acerca dos valores da nova média e da nova mediana.

436 Q3383257 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Pitangueiras - PR **Prova:** OBJETIVA - 2025 - Prefeitura de Pitangueiras - PR - Professor - Anos Iniciais e Educação Infantil (20h e 40h)

Em uma análise sobre o tempo diário de estudo de um grupo de 8 estudantes, os tempos registrados (em horas) foram: 2, 3, 1, 5, 4, 6, 2, 3. Considerando os dados obtidos, assinalar a alternativa que representa a mediana dos tempos registrados.

(A) 3

(B) 3,25

(C) 3,5

(D) 4

(E) 4,5

437 Q4053392 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Nova Prata - RS **Prova:** LEGALLE Concursos - 2025 - Prefeitura de Nova Prata - RS - Arquiteto

Considere que foi realizada uma pesquisa de mercado para um processo licitatório, na qual se obtiveram os seguintes valores mensais para a prestação de um serviço:

R$ 2.850,00	R$ 3.020,00	R$ 2.700,00	R$ 3.030,00
R$ 2.400,00	R$ 2.750,00	R$ 2.690,00	R$ 2.935,00
R$ 3.000,00	R$ 2.810,00	R$ 3.100,00	R$ 2.995,00
R$ 2.920,00	R$ 3.050,00	R$ 2.940,00	R$ 2.880,00

Caso fossem desconsiderados os dois menores e os dois maiores valores, qual das alternativas apresenta a mediana dos demais valores pesquisados?

(A) R$ 2.927,50.

(B) R$ 2.879,38.

(C) R$ 2.902,50.

(D) R$ 2.818,00.

(E) R$ 3.001,00.

438 Q3285460 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BANESE **Provas:** CESGRANRIO - 2025 - BANESE - Técnico Bancário III - Desenvolvimento **...**

O setor de Recursos Humanos de um banco está utilizando People Analytics para identificar padrões no desempenho dos funcionários e melhorar a alocação de talentos. Durante uma análise recente, a equipe utilizou dados de avaliações de desempenho (pontuações de 0 a 100) e correlacionou esses dados à quantidade de horas dedicadas a treinamentos no último semestre. J, membro da equipe, construiu um modelo de regressão linear para prever a pontuação de um funcionário na avaliação de desempenho (Y), em função do número de horas dedicadas a treinamentos no último semestre (X), obtendo o modelo a seguir.
$\hat{Y} = 50 + 0,5\ X$ Ele verificou que o modelo atende a todas as premissas do modelo de regressão linear. A pontuação esperada de um funcionário que dedicou 60 horas a treinamento no último semestre é

(A) 50

(B) 60

(C) 70

(D) 80

(E) 90

439 Q3294251 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** ADM&TEC **Órgão:** Prefeitura de João Alfredo - PE **Prova:** ADM&TEC - 2025 - Prefeitura de João Alfredo - PE - Professor do Ensino Fundamental Anos Finais - Matemática

Em um laboratório de pesquisa biológica, os pesquisadores encontraram as seguintes medições do crescimento de uma planta: **6; 8; 10; 14; 16; 16; 20; 30**

Qual o valor da mediana das medições?

(A) 14
(B) 16
(C) 20
(D) 15

440 Q3294252 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** ADM&TEC **Órgão:** Prefeitura de João Alfredo - PE **Prova:** ADM&TEC - 2025 - Prefeitura de João Alfredo - PE - Professor do Ensino Fundamental Anos Finais - Matemática

Qual a moda das medições?

(A) 14
(B) 16
(C) 20
(D) 10

Respostas

421: **B** 422: **C** 423: **B** 424: **A** 425: **C** 426: **A** 427: **A** 428: **B** 429: **C** 430: **B**

431: **A** 432: **E** 433: **A** 434: **A** 435: **D** 436: **A** 437: **A** 438: **D** 439: **D** 440: **B**